

Super Calculadora Matemática

Guía Completa de Funciones y Uso

Diseñada para estudiantes de Olimpiadas Matemáticas (IMO)

Agosto 2026

1. Introducción

Super Calculadora es una aplicación Flutter multi-plataforma diseñada específicamente para la preparación de olimpiadas matemáticas internacionales (IMO). Combina las funciones de una calculadora científica con herramientas especializadas de teoría de números, aritmética modular, combinatoria y estadística.

Características Principales

- **Aritmética de precisión arbitraria:** utiliza `BigInt` y `BigDecimal` para manejar números de cualquier tamaño sin pérdida de precisión.
- **Test de primalidad Miller-Rabin:** determina de manera eficiente si un número es primo, incluso para números muy grandes.
- **Panel de análisis numérico automático:** al ingresar un número, se muestra automáticamente información detallada: factorización, divisores, propiedades especiales y funciones aritméticas.
- **+40 funciones especiales:** organizadas en 4 categorías: Teoría de Números, Aritmética Modular, Combinatoria y Estadística.

2. Cómo Navegar la App

La interfaz de Super Calculadora está diseñada para ser intuitiva y eficiente:

- **Menú lateral (drawer):** accede a "Funciones Especiales" para activar el teclado especial con todas las funciones avanzadas, y a "Herramientas de Olimpiada", la sección de entrenamiento descrita en el capítulo 9. Desde ahí también se llega al historial y a los ajustes (tema, idioma y notación científica).
- **Teclado scrollable superior:** muestra las funciones organizadas por secciones (Teoría de Números, Aritmética Modular, Combinatoria, Estadística). Se puede desplazar horizontalmente.
- **Teclado numérico fijo inferior:** siempre visible, contiene los dígitos 0-9, operaciones básicas (+, -, x, /), punto decimal y la tecla de igual (=).
- **Panel de análisis:** se muestra a la derecha en tabletas o debajo del teclado en dispositivos móviles. Se actualiza automáticamente al ingresar un número.
- **Indicador de operación pendiente:** cuando una función multi-parámetro está activa, aparece un indicador con color terciario mostrando la función y los parámetros acumulados.

3. Sistema de Parámetros

Este es el concepto más importante para usar la calculadora correctamente. Existen tres tipos de funciones segun la cantidad de parámetros que aceptan:

3.1 Funciones de 1 Parámetro (inmediatas)

Se ingresa un número y se presiona el botón de la función. El resultado aparece inmediatamente.

Flujo: número -> botón de función -> resultado

Ejemplos: phi, mu, omega, Omega, lambda, n!, F(n), Cat, Bell, D(n), p(n), dr, sigma0, sigma, sopfr, sopf, rad, n#, pi(n), piso, techo, n!!, g

3.2 Funciones de Parámetros Fijos (2-3-4)

Se ingresa el primer valor, se presiona la función, aparece el indicador de operación pendiente, se ingresa el segundo valor y se presiona =. Para funciones de 3 parámetros se repite el proceso.

Flujo (2 params): a -> función -> b -> =

Flujo (3 params): a -> función -> b -> = -> c -> =

Función	Params	Flujo de Uso
mod	2	a -> mod -> b -> =
Vp (valuación p-ádica)	2	n -> Vp -> p -> =
C(n,k) combinaciones	2	n -> C -> k -> =
V(n,k) variaciones	2	n -> V -> k -> =
$a^{-1} \bmod n$ (inverso modular)	2	a -> a^{-1} -> n -> =
ord _n (a) (orden multiplicativo)	2	a -> ord -> n -> =
(a/p) símbolo de Legendre	2	a -> (a/p) -> p -> =
(a/n) _j símbolo de Jacobi	2	a -> (a/n) _j -> n -> =
S2(n,k) Stirling 2da especie	2	n -> S2 -> k -> =
s1(n,k) Stirling 1ra especie	2	n -> s1 -> k -> =
SumDigB (suma dígitos en base)	2	n -> SumDigB -> base -> =
$a^b \bmod n$ (exp. modular)	3	a -> $a^b \bmod n$ -> b -> = -> n -> =
Diof (ax+by=c)	3	a -> Diof -> b -> = -> c -> =

3.3 Funciones de Parámetros Variables (N params)

Se ingresa el primer valor, se presiona la función, se ingresa el siguiente valor. Para agregar mas valores se presiona = (agrega parámetro). Para ejecutar la función se presiona el MISMO botón de la función nuevamente.

IMPORTANTE: Para funciones de parámetros variables:

- Presionar = agrega otro parámetro a la lista.
- Presionar el **botón de la función** nuevamente EJECUTA el cálculo con todos los parámetros acumulados.

Función	Descripción
MCD	Máximo común divisor de N números
MCM	Mínimo común múltiplo de N números
TCR	Teorema Chino del Residuo
Med A	Media aritmética de N números
Med G	Media geométrica de N números
Med H	Media armónica de N números
Med C	Media cuadrática de N números
min	Mínimo de N números
max	Máximo de N números

Ejemplo MCD(12, 18, 24): 12 -> MCD -> 18 -> = -> 24 -> MCD

(El primer MCD inicia la operación. El = agrega 24 a la lista. El segundo MCD ejecuta el cálculo.)

4. Referencia de Funciones - Teoría de Números

Funciones clásicas de teoría de números, esenciales para olimpiadas matemáticas.

$\phi(n)$ - Función Totiente de Euler

Definición: Cuenta los enteros positivos menores o iguales a n que son coprimos con n .

Fórmula: $\phi(n) = n \cdot \prod (1 - 1/p)$ para cada primo p que divide a n

Ejemplo: $\phi(12) = 4$ (los coprimos son 1, 5, 7, 11)

$\lambda(n)$ - Función de Carmichael

Definición: El menor entero positivo m tal que $a^m \equiv 1 \pmod{n}$ para todo a coprimo con n .

Fórmula: $\lambda(n) = \text{mcm de } \lambda(p^e)$ para la factorización $n = \prod (p^e)$

Ejemplo: $\lambda(8) = 2$

$\mu(n)$ - Función de Möbius

Definición: Vale 1 si n es libre de cuadrados con número par de factores primos, -1 si impar, 0 si no es libre de cuadrados.

Fórmula: $\mu(n) = (-1)^k$ si $n = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k$ (primos distintos), 0 si $p^2 \mid n$

Ejemplo: $\mu(30) = -1$, $\mu(12) = 0$

$\lambda_L(n)$ - Función de Liouville

Definición: Vale $(-1)^{\Omega(n)}$ donde $\Omega(n)$ es el número total de factores primos con repetición.

Fórmula: $\lambda_L(n) = (-1)^{\Omega(n)}$

Ejemplo: $\lambda_L(12) = (-1)^3 = -1$

$\omega(n)$ - Función omega pequeña

Definición: Cuenta el número de factores primos distintos de n .

Ejemplo: $\omega(12) = 2$ (factores primos: 2, 3)

$\Omega(n)$ - Función Omega grande

Definición: Cuenta el número total de factores primos de n , con repetición.

Ejemplo: $\Omega(12) = 3$ ($12 = 2^2 \cdot 3$)

$\sigma_0(n)$ - Función divisor (conteo)

Definición: Cuenta el número de divisores positivos de n .

Fórmula: $\sigma_0(n) = \prod (e_i + 1)$ para $n = \prod (p_i^{e_i})$

Ejemplo: $\sigma_0(12) = 6$ (divisores: 1, 2, 3, 4, 6, 12)

$\sigma(n)$ - Función suma de divisores

Definición: Suma de todos los divisores positivos de n .

Fórmula: $\sigma(n) = \prod ((p_i^{e_i+1} - 1) / (p_i - 1))$

Ejemplo: $\sigma(12) = 28$

$\text{sopfr}(n)$ - Suma de factores primos con repetición

Definición: Suma de los factores primos de n contando multiplicidad.

Ejemplo: $\text{sopfr}(12) = 2 + 2 + 3 = 7$

$\text{sopf}(n)$ - Suma de factores primos distintos

Definición: Suma de los factores primos distintos de n .

Ejemplo: $\text{sopf}(12) = 2 + 3 = 5$

$\text{rad}(n)$ - Radical

Definición: Producto de los factores primos distintos de n .

Fórmula: $\text{rad}(n) = \prod p_i$ para cada primo $p_i \mid n$

Ejemplo: $\text{rad}(12) = 2 * 3 = 6$

$n\#$ - Primorial

Definición: Producto de todos los primos menores o iguales a n .

Ejemplo: $5\# = 2 * 3 * 5 = 30$

$\pi(n)$ - Función conteo de primos

Definición: Cuenta la cantidad de números primos menores o iguales a n .

Ejemplo: $\pi(10) = 4$ (primos: 2, 3, 5, 7)

$\text{dr}(n)$ - Raíz digital

Definición: Resultado de sumar repetidamente los dígitos hasta obtener un solo dígito.

Fórmula: $\text{dr}(n) = 1 + ((n - 1) \bmod 9)$ para $n > 0$

Ejemplo: $\text{dr}(493) = 4 + 9 + 3 = 16 \rightarrow 1 + 6 = 7$

$\text{piso}(x)$ / $\text{techo}(x)$ - Funciones piso y techo

Definición: $\text{piso}(x)$ es el mayor entero $\leq x$. $\text{techo}(x)$ es el menor entero $\geq x$.

Ejemplo: $\text{piso}(3.7) = 3$, $\text{techo}(3.2) = 4$

V_p(n) - Valuación p-ádica

Definición: Mayor exponente e tal que p^e divide a n . Requiere 2 parámetros: n y p .

Ejemplo: $V_2(12) = 2$ (porque $12 = 2^2 \cdot 3$)

5. Referencia de Funciones - Aritmética Modular

Funciones para trabajar con congruencias y aritmética modular.

mod - Módulo

Definición: Calcula el residuo de la división de a entre b.

Ejemplo: $17 \bmod 5 = 2$

$a^b \bmod n$ - Exponenciación modular

Definición: Calcula a elevado a b modulo n de forma eficiente usando exponenciación binaria. 3 parámetros.

Ejemplo: $2^{10} \bmod 1000 = 24$

$a^{(-1)} \bmod n$ - Inverso modular

Definición: Encuentra x tal que $a \cdot x = 1 \pmod{n}$. Solo existe si $\text{mcd}(a, n) = 1$.

Ejemplo: $3^{(-1)} \bmod 7 = 5$ (porque $3 \cdot 5 = 15 = 1 \pmod{7}$)

ord_n(a) - Orden multiplicativo

Definición: El menor entero positivo k tal que $a^k = 1 \pmod{n}$. Requiere $\text{mcd}(a, n) = 1$.

Ejemplo: $\text{ord}_7(2) = 3$ (porque $2^3 = 8 = 1 \pmod{7}$)

(a/p) - Símbolo de Legendre

Definición: Vale 1 si a es residuo cuadrático mod p, -1 si no, 0 si $p \mid a$. p debe ser primo impar.

Ejemplo: $(2/7) = 1$ (porque $3^2 = 9 = 2 \pmod{7}$)

$(a/n)_j$ - Símbolo de Jacobi

Definición: Generalización del símbolo de Legendre a módulos compuestos impares.

Fórmula: $(a/n) = \text{Prod}((a/p_i)^{e_i})$ para $n = \text{Prod}(p_i^{e_i})$

Ejemplo: $(2/15) = (2/3)(2/5) = (-1)(-1) = 1$

g - Raíz primitiva

Definición: Encuentra el menor generador del grupo multiplicativo modulo n.

Ejemplo: $g(7) = 3$ (porque las potencias de 3 mod 7 generan $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$)

MCD - Máximo Comun Divisor (N params)

Definición: Calcula el MCD de N números utilizando el algoritmo de Euclides.

Ejemplo: $\text{MCD}(12, 18, 24) = 6$

MCM - Mínimo Comun Múltiplo (N params)

Definición: Calcula el MCM de N números.

Fórmula: $\text{MCM}(a,b) = |a*b| / \text{MCD}(a,b)$

Ejemplo: $\text{MCM}(4, 6, 10) = 60$

Diof - Ecuación Diofántica lineal ($ax + by = c$)

Definición: Resuelve la ecuación diofántica lineal. Tiene solución si y solo si $\text{MCD}(a,b) \mid c$. 3 parámetros: a, b, c.

Ejemplo: Diof(3, 5, 1): solución $x=2, y=-1$ ($3*2 + 5*(-1) = 1$)

TCR - Teorema Chino del Residuo (N params)

Definición: Resuelve un sistema de congruencias simultáneas. Se ingresan pares (residuo, modulo) como parámetros variables.

Ejemplo: $x = 2 \bmod 3, x = 3 \bmod 5 \rightarrow x = 8 \bmod 15$

6. Referencia de Funciones - Combinatoria

Funciones de conteo y combinatoria, fundamentales para problemas de olimpiadas.

n! - Factorial

Definición: Producto de todos los enteros positivos desde 1 hasta n.

Fórmula: $n! = 1 * 2 * 3 * \dots * n$

Ejemplo: $5! = 120$

n!! - Doble factorial

Definición: Producto de enteros del mismo paridad desde 1 o 2 hasta n.

Fórmula: $n!! = n * (n-2) * (n-4) * \dots$

Ejemplo: $7!! = 7*5*3*1 = 105$, $6!! = 6*4*2 = 48$

C(n,k) - Combinaciones (coeficiente binomial)

Definición: Número de formas de elegir k elementos de un conjunto de n.

Fórmula: $C(n,k) = n! / (k! * (n-k)!)$

Ejemplo: $C(10,3) = 120$

V(n,k) - Variaciones (permutaciones parciales)

Definición: Número de formas de elegir k elementos ordenados de n.

Fórmula: $V(n,k) = n! / (n-k)!$

Ejemplo: $V(5,3) = 60$

Cat(n) - Números de Catalan

Definición: Aparecen en problemas de conteo: caminos, parentizaciones, triangulaciones, etc.

Fórmula: $Cat(n) = C(2n,n) / (n+1)$

Ejemplo: $Cat(4) = 14$

D(n) - Desarreglos (derangements)

Definición: Permutaciones sin puntos fijos.

Fórmula: $D(n) = n! * \sum((-1)^k / k!, k=0..n)$

Ejemplo: $D(4) = 9$

Bell(n) - Números de Bell

Definición: Cuenta el número de particiones de un conjunto de n elementos.

Ejemplo: $Bell(4) = 15$

p(n) - Particiones

Definición: Número de formas de escribir n como suma de enteros positivos (sin importar el orden).

Ejemplo: $p(5) = 7$ (5, 4+1, 3+2, 3+1+1, 2+2+1, 2+1+1+1, 1+1+1+1+1)

S2(n,k) - Números de Stirling de segunda especie

Definición: Cuenta las particiones de un conjunto de n elementos en exactamente k subconjuntos no vacíos.

Fórmula: $S2(n,k) = (1/k!) * \text{Sum}((-1)^j * C(k,j) * (k-j)^n, j=0..k)$

Ejemplo: $S2(4,2) = 7$

s1(n,k) - Números de Stirling de primera especie (con signo)

Definición: Relacionados con permutaciones y ciclos. $|s1(n,k)|$ cuenta permutaciones de n con exactamente k ciclos.

Ejemplo: $s1(4,2) = -11$, $|s1(4,2)| = 11$

F(n) - Números de Fibonacci

Definición: La clásica secuencia donde cada término es la suma de los dos anteriores.

Fórmula: $F(0)=0$, $F(1)=1$, $F(n)=F(n-1)+F(n-2)$

Ejemplo: $F(10) = 55$

SumDigB - Suma de dígitos en base

Definición: Suma los dígitos de n cuando se escribe en la base indicada. 2 parámetros: n y base.

Ejemplo: $\text{SumDigB}(255, 16) = F+F = 30$ ($255 = FF$ en base 16)

7. Referencia de Funciones - Estadística

Funciones estadísticas básicas que aceptan N parámetros.

Med A - Media Aritmética (N params)

Definición: Promedio de N números.

Fórmula: $AM = (x_1 + x_2 + \dots + x_n) / n$

Ejemplo: Med A(2, 8) = 5

Med G - Media Geométrica (N params)

Definición: Raíz n-ésima del producto de N números positivos.

Fórmula: $GM = (x_1 * x_2 * \dots * x_n)^{(1/n)}$

Ejemplo: Med G(2, 8) = 4

Med H - Media Armónica (N params)

Definición: Inverso de la media aritmética de los inversos.

Fórmula: $HM = n / (1/x_1 + 1/x_2 + \dots + 1/x_n)$

Ejemplo: Med H(2, 8) = 3.2

Med C - Media Cuadrática (N params)

Definición: Raíz cuadrada de la media de los cuadrados.

Fórmula: $QM = \sqrt{(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) / n}$

Ejemplo: Med C(2, 8) = $\sqrt{34}$ aprox. 5.83

min - Mínimo (N params)

Definición: Devuelve el valor mínimo de los N números ingresados.

Ejemplo: min(3, 1, 7, 2) = 1

max - Máximo (N params)

Definición: Devuelve el valor máximo de los N números ingresados.

Ejemplo: max(3, 1, 7, 2) = 7

Desigualdad de las Medias

Para números positivos, siempre se cumple la siguiente desigualdad fundamental:

$$HM \leq GM \leq AM \leq QM$$

La igualdad se da si y solo si todos los números son iguales. Esta desigualdad (especialmente AM-GM) es una de las herramientas más poderosas en olimpiadas matemáticas.

8. Panel de Análisis Numérico

Al ingresar cualquier número, el panel de análisis se actualiza automáticamente mostrando una gran cantidad de información útil. Las secciones del panel incluyen:

Sección	Información mostrada
Propiedades básicas	Número de dígitos, paridad (par/impar), signo
Representaciones	Binario, octal, hexadecimal
Primalidad y factorización	Si es primo (Miller-Rabin), factorización completa en primos
Primos cercanos	Primo anterior y primo siguiente
Divisores	Lista completa de divisores
Cuadrado perfecto	Si n es cuadrado perfecto y su raíz
Cubo perfecto	Si n es cubo perfecto y su raíz
Potencia perfecta	Si $n = a^b$ para algún a , $b > 1$
Fibonacci	Si n es un número de Fibonacci
Triangular	Si n es un número triangular
Palindromo	Si n es palíndromo en base 10
Funciones aritméticas	ϕ , λ , μ , ω , Ω , σ_p , σ_p^f , rad , d_r
Libre de cuadrados	Si ningún primo al cuadrado divide a n
Número poderoso	Si para cada primo $p \mid n$, también $p^2 \mid n$
Número de Harshad	Si n es divisible por la suma de sus dígitos
Semiprimo	Si n es producto de exactamente 2 primos
Abundante/Deficiente	Si $\sigma(n) > 2n$ (abundante) o $\sigma(n) < 2n$ (deficiente)

9. Herramientas de Olimpiada

Además del teclado de funciones especiales, la app incluye una sección de entrenamiento independiente, pensada para la preparación de olimpiadas. Se abre desde el menú lateral, en "Herramientas de Olimpiada".

Cada herramienta es un formulario simple: se completan los campos, se presiona Calcular y se lee la respuesta. Los resultados son exactos siempre que sea posible — fracciones p/q y radicales simplificados en lugar de decimales — y varias herramientas acompañan el resultado con un diagrama (triángulos, círculo unitario, criba, triángulo de Pascal, gráfica del polinomio).

Las once categorías y la práctica

Categoría	Contenido
Fracciones	Aritmética racional exacta ($+$ $-$ $\times$ $\div$) y simplificar / convertir entre fracción, número mixto y decimal.
Radicales	Simplificar $\sqrt[n]{n}$ y la raíz n -ésima; racionalizar denominadores de la forma $a/\sqrt[n]{b}$ y $a/(c+\sqrt[n]{d})$.
Geometría	Triángulo por lados (área de Herón exacta), ángulos por ley del coseno, ley de los senos, ternas pitagóricas (primitivas y todas), triángulos heronianos, área por coordenadas (shoelace), teorema de Pick y centros del triángulo con la recta de Euler.
Polinomios	En una variable x : analizar (grado, raíces racionales, Vieta, discriminante, derivada y gráfica), Ruffini paso a paso, sistema lineal 2×2 / 3×3 , ecuación cuadrática y raíces reales de la cúbica.
Álgebra	En varias variables: expandir y simplificar, verificar identidades, factor común, sustituir / evaluar, coeficiente de un monomio, derivada parcial, productos notables y binomio de Newton. Se detalla más abajo.
Teoría de Números	Raíz cuadrada modular (Tonelli-Shanks), congruencia lineal, ecuación de Pell, fracción continua de $\sqrt[n]{n}$, sumas de cuadrados, número de Frobenius, criba de Eratóstenes, residuos cuadráticos y tabla de φ , τ , σ , μ .
Procedimientos	El algoritmo mostrado paso a paso, no solo la respuesta: Euclides (con Bézout), factorización en primos y Teorema Chino del Residuo.
Complejos y Sucesiones	Raíces de la unidad sobre el círculo unitario, potencia de De Moivre, raíces n -ésimas, recurrencias lineales, fila n de Pascal, Pascal mod m (fractal de Sierpiński) y expansión binomial.
Estadística	Descriptiva exacta (media, mediana, moda y varianza como fracciones) y la cadena de desigualdades $QM \geq AM \geq GM \geq HM$.
Matrices	Con fracciones exactas, sin error de punto flotante: determinante, inversa, producto $A \times B$, resolver $A \cdot x = b$ de tamaño $n \times n$, rango y transpuesta.
Cálculo	Derivada $f'(x_0)$, integral definida y límite, calculados numéricamente para cualquier $f(x)$.
Práctica	Cuestionario de problemas con verificación automática y puntaje.

Álgebra: polinomios en varias variables

Esta categoría trabaja con polinomios en cualquier cantidad de variables y coeficientes racionales exactos. Internamente el polinomio se mantiene siempre desarrollado y con los términos semejantes agrupados, de modo que desarrollar un producto, simplificar y comparar dos expresiones son la misma operación: una identidad se verifica desarrollando ambos lados.

Notación: las variables son una letra con subíndice opcional (a, x, x1); la multiplicación puede escribirse implícita (2ab, (a+b)(a-b), 3(x+1)); los exponentes admiten ^ o superíndices, de manera que (a+b+c)² y (a+b+c)^2 son lo mismo. Los términos se imprimen en orden lexicográfico graduado, la convención habitual: primero el grado más alto y, dentro de un mismo grado, el mayor exponente de la variable que va antes en el alfabeto.

Herramienta	Qué hace y ejemplo
Expandir y simplificar	Desarrolla la expresión y agrupa términos semejantes; informa además el grado, la cantidad de términos, las variables y si el resultado es homogéneo o simétrico. $(a+b+c)^2 \rightarrow a^2 + 2ab + 2ac + b^2 + 2bc + c^2$
Verificar identidad	Desarrolla ambos lados y los compara exactamente. Si no coinciden muestra la diferencia, que es donde está el error. $(a+b)^2$ vs $a^2+b^2 \rightarrow$ diferencia = $2ab$
Factor común	Extrae el mayor monomio común junto con el contenido racional, de modo que lo que queda dentro del paréntesis tenga coeficientes enteros. $2a^2b + 4ab^2 \rightarrow 2ab(a + 2b)$ $x/2 + y/3 \rightarrow (1/6)(3x + 2y)$
Sustituir / evaluar	Los valores pueden ser números o expresiones, y la sustitución es simultánea. Las variables sin asignar permanecen en el resultado. $(a+b+c)^2$ con $a=1, b=2, c=3 \rightarrow 36$ con $a=1, b=2 \rightarrow c^2 + 6c + 9$
Coeficiente de un monomio	El coeficiente de un monomio dentro del desarrollo, sin tener que leer el resultado completo. a^2b en $(a+b+c)^3 \rightarrow 3$ x^5 en $(1+x)^{10} \rightarrow 252$
Derivada parcial	$\partial/\partial x$ del desarrollo, de forma exacta (no numérica). $\partial/\partial a (a+b)^3 \rightarrow 3a^2 + 6ab + 3b^2$
Productos notables	Las identidades clásicas con A y B a elección, que pueden ser expresiones: $(A\pm B)^2$, $(A+B)(A-B)$, $(A\pm B)^3$ y la suma y diferencia de cubos. $A=x, B=2y \rightarrow (A+B)(A^2-AB+B^2) = x^3 + 8y^3$
Binomio de Newton	Desarrollo simbólico de $(a+b)^n$ término a término, con la lista de coeficientes. $n=5 \rightarrow a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$ (1, 5, 10, 10, 5, 1)

También se puede dividir entre un número o entre un monomio que divida a todos los términos: $(a^2b+ab^2)/(ab)$ da $a + b$. Una división que no sea exacta, un exponente negativo o cualquier otra cosa que deje de ser un polinomio se rechaza con un mensaje explicativo, igual que un desarrollo demasiado grande para leerse o para calcularse con rapidez.

Las categorías Polinomios y Álgebra se complementan: la primera trabaja sobre una sola variable ya desarrollada, porque es lo que necesitan las raíces racionales, Vieta y la gráfica; la segunda acepta paréntesis y varias variables.

10. Mejoras y Correcciones Implementadas

Resumen de todas las mejoras, correcciones de errores y nuevas funcionalidades implementadas:

Categoría	Descripción
Corrección de bugs	Eliminación de bytes nulos en archivos fuente que causaban errores de compilación
Corrección de bugs	Corrección de anclajes en expresiones regulares (regex) para validación correcta
Corrección de bugs	Eliminación de métodos duplicados que causaban conflictos
Corrección de bugs	Corrección del manejo de overflow en display de números grandes
Nuevas funciones	Implementación de +30 funciones especiales nuevas (Stirling, Bell, Catalan, etc.)
Nuevas funciones	Símbolos de Legendre y Jacobi
Nuevas funciones	Raíz primitiva, orden multiplicativo
Nuevas funciones	Ecuaciones diofánticas lineales
Nuevas funciones	Teorema Chino del Residuo
Nuevas funciones	Doble factorial, desarreglos, particiones
Nuevas funciones	Medias aritmética, geométrica, armónica y cuadrática
Sistema de entrada	Sistema genérico de entrada multi-parámetro (modelo PendingOperation de N params)
Sistema de entrada	Indicador visual de operación pendiente con parámetros acumulados
Interfaz	Teclado scrollable categorizado con secciones para cada tipo de función
Interfaz	Panel de análisis numérico mejorado con +17 propiedades
Interfaz	Pantalla de ayuda con documentación completa integrada
Rendimiento	Optimizaciones para números grandes con BigInt
Rendimiento	Prevención de ANR (Application Not Responding) en cálculos pesados
Herramientas de Olimpiada	Sección de entrenamiento con once categorías de herramientas exactas y diagramas (ver capítulo 9)
Herramientas de Olimpiada	Nueva categoría Álgebra: polinomios en varias variables con coeficientes racionales exactos, con ocho herramientas (expandir, verificar identidades, factor común, sustituir, coeficiente de un monomio, derivada parcial, productos notables y binomio de Newton)
Corrección de bugs	Un decimal mal escrito se partía en dos números que la multiplicación implícita volvía a juntar, devolviendo un resultado incorrecto en silencio: "1.000.000" daba 0. Ahora es un error explícito
Corrección de bugs	Los superíndices ⁰ y ⁵ a ⁹ no existen en la fuente monoespaciada de Android y se veían como recuadros vacíos (a ¹⁰ aparecía como a ¹ □). Se añadió una fuente de reserva para esos glifos
Corrección de bugs	Escribir una expresión con paréntesis o varias variables en la herramienta de polinomios univariante producía un mensaje incomprensible; ahora indica qué acepta y remite a la categoría Álgebra

Rendimiento	Los desarrollos algebraicos tienen un presupuesto de cálculo: una expresión desmedida se rechaza en milisegundos en lugar de bloquear la interfaz
Rendimiento	Reglas de R8 corregidas: conservaban el motor completo y la biblioteca de Kotlin, impidiendo cualquier optimización. El código compilado se redujo un 70%

11. Fórmulas Clave para Olimpiadas

Referencia rápida de las fórmulas más importantes que puedes verificar con la calculadora.

Teoría de Números

- **Fórmula producto de Euler:** $\phi(n) = n \cdot \prod (1 - 1/p)$ para cada primo $p \mid n$
- **Propiedad multiplicativa:** $\phi(mn) = \phi(m) \cdot \phi(n) \cdot \gcd(m,n) / \phi(\gcd(m,n))$
- **Teorema de Euler:** $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ cuando $\gcd(a,n) = 1$
- **Pequeño teorema de Fermat:** $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ cuando p es primo y p no divide a a
- **Teorema de Wilson:** $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ si y solo si p es primo

Inversión de Möbius

- Si $f(n) = \sum (g(d))$ para $d \mid n$, entonces $g(n) = \sum (\mu(n/d) \cdot f(d))$ para $d \mid n$

Valuación p-ádica

- **Fórmula de Legendre para $v_p(n!)$:** $v_p(n!) = \sum (\text{piso}(n/p^k))$ para $k = 1, 2, 3, \dots$
- **Consecuencia:** $v_p(C(n,k)) = (s_p(k) + s_p(n-k) - s_p(n)) / (p-1)$ donde s_p es la suma de dígitos en base p

Combinatoria

- **Teorema de Lucas:** $C(n,k) \equiv \prod C(n_i, k_i) \pmod{p}$ donde n_i, k_i son dígitos en base p
- **Números de Catalan:** $\text{Cat}(n) = C(2n,n)/(n+1) = (2n)!/((n+1)!n!)$
- **Fórmula de inclusión-exclusión:** $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + \dots$

Desigualdades

- **AM-GM:** $(x_1 + x_2 + \dots + x_n)/n \geq (x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n)^{1/n}$ para $x_i > 0$
- **Cadena completa:** $HM \leq GM \leq AM \leq QM$, igualdad si todos iguales
- **Desigualdad de Cauchy-Schwarz:** $(\sum a_i b_i)^2 \leq (\sum a_i^2)(\sum b_i^2)$

--- Fin del documento ---